

Задание 6



ФИПИ

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.

У исполнителя существует 6 команд:

Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования;

Опустить хвост, означающая переход в режим рисования;

Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова;

Назад n (где n — целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении;

Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке,

Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 9 [Вперёд 22 Направо 90 Вперёд 6 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 1 Направо 90 Вперёд 5 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 9 [Вперёд 53 Направо 90 Вперёд 75 Направо 90]

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Задание 6



ФИПИ

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.

У исполнителя существует 6 команд:

Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования;

Опустить хвост, означающая переход в режим рисования;

Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова;

Назад n (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении;

Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке,

Налево m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий **алгоритм**:

Повтори 2 [Вперёд 8 Направо 90 Вперёд 18 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 4 Направо 90 Вперёд 10 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 17 Направо 90 Вперёд 7 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри объединения фигур, ограниченного заданными алгоритмом линиями, включая точки на линиях.



Задание 6

ФИПИ

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения.

У исполнителя существует 2 команды:

Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и

Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий **алгоритм**:

Повтори 7 [Вперёд 10 Направо 120].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Задание 8



Все трехбуквенные слова, составленные из букв А, Б, В, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААА
2. ААБ
3. ААВ
4. АБА
5. ...

Под каким номером в списке расположено первое слово, начинающееся на букву В?



Задание 8

Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв А, Б записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

1. АААА
2. АААБ
3. ААБА
4. ААББ
5. ...

Под каким номером будет слово ББББ?

Задание 8



Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв О, М, Г, Д записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ГГГГ
2. ГГГД
3. ГГГМ
4. ГГГО
5. ГГДГ
6. ГГДД
7. ГГДМ
- 8.
- 9.
- 10.

Напишите следующие 3 кодовых слова без пробелов между ними.



Задание 8

Определите количество девятеричных шестизначных чисел, в записи которых не более двух цифр 4.



Задание 8

Определите количество семеричных шестизначных чисел, которые начинаются с чётных цифр и содержат ровно две цифры 5.



Задание 8

Архивариус составляет пароли, используя только буквы из слова ДРАКОН. Все гласные буквы в пароле должны быть использованы однократно, остальные буквы можно печатать любое количество раз.

Сколько всего восьмибуквенных паролей может придумать Архивариус?

Задание 8



ФИПИ

Все шестибуквенные слова, составленные из букв А, П, Р, Е, Л, Ъ, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААААА
2. АААААЕ
3. АААААЛ
4. АААААП
5. АААААР
6. АААААЬ

.....

Определите, под каким номером в этом списке стоит первое слово с нечётным номером, которое не начинается с букв А или Л и при этом содержит в своей записи не менее двух букв П.

Примечание. Слово — последовательность идущих подряд букв, не обязательно осмысленная.

Задание 8



ФИПИ

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, П, Р, Е, Л, Ъ, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААЕ
3. ААААЛ
4. ААААП
5. ААААР
6. ААААЬ

...

Определите, под каким номером в списке идёт последнее слово с чётным номером, которое не начинается с букв Ъ или Р и при этом содержит в своей записи не менее двух букв Л.



Задание 8

ФИПИ

Все пятибуквенные слова, составленные из букв А, Л, Г, О, Р, И, Т, М, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААГ
3. ААААИ
4. ААААЛ
5. ААААМ
6. ААААО
7. ААААР

Определите, под каким номером в этом списке стоит первое слово с чётным номером, которое не начинается с букв А или Г и при этом содержит в своей записи не менее двух букв Р.

Примечание. Слово — последовательность идущих подряд букв, не обязательно осмысленная.

Задание 8



ФИПИ

Сколько существует семеричных пятизначных чисел, содержащих в своей записи ровно одну цифру 6 и не содержащих идущих подряд одинаковых цифр?

Задание 8



ФИПИ

Определите количество 12-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 7 и не более трёх цифр с числовым значением, превышающим 8.

Задание 8



ФИПИ

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Л, А, Й, М, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. ААААА
2. ААААЙ
3. ААААЛ
4. ААААМ
5. АААЙА

...

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое содержит не более одной буквы М и не содержит букв Л, стоящих рядом?

Задание 8



ФИПИ

Сколько существует десятичных четырёхзначных чисел, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

Задание 8



ФИПИ

Сколько существует десятичных пятизначных чисел, **не содержащих** в своей записи цифру 5, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?